



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Dharon Yusuf Fuadi - 5024241043

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dengan banyaknya aspek kehidupan yang terlibat dengan jaringan komputer, maka perlu adanya solusi untuk penghabisan alamat IPv4, maka tercipta Network Address Translation (NAT) untuk mengelompokkan kumpulan perangkat dalam satu alamat publik untuk menghemat alamat IPv4, Firewall juga diciptakan untuk meningkatkan keamanan dengan menyaring koneksi antar jaringan privat dan publik.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme translasi yang memetakan alamat IP privat ke sebuah IP publik untuk menghemat alamat IPv4 global yang digunakan. NAT dipcahkan menjadi tiga tipe.

1. Static NAT

Static NAT membuat pemetaan satu-ke-satu antara sebuah IP privat dan sebuah IP publik, sehingga semua perangkat mempunyai satu IP publik, tipe ini digunakan untuk server dan jarang digunakan untuk hal lain karena tidak efisien.

2. Dynamic NAT

Dynamic NAT memetakan IP privat dengan IP publik dari pool/kumpulan IP, tipe ini masih memerlukan lebih dari satu IP publik jika ada lebih dari satu perangkat.

3. Port Address Translation (PAT) / NAT overload

PAT memungkinkan beberapa perangkat untuk berbagi satu IP publik dengan menggunakan nomor port yang berbeda. Tipe NAT ini yang paling banyak digunakan, karena sangat menghemat IP publik.

1.2.2 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang mengawasi trafik masuk atau keluar dan menyaringnya berdasarkan peraturan yang ditentukan. Firewall dapat dibagi menjadi beberapa tipe.

1. Packet Filtering Firewall

Firewall ini hanya mengecek header paket dan tidak bisa menginspeksi data di dalam paket, sehingga hanya memberikan keamanan dasar.

2. Stateful Firewall

Firewall ini menambah state atau ingatan tentang trafik sebelumnya, sehingga dapat memblokir paket yang tidak terduga atau mencurigakan berdasarkan konteks trafik.

3. Proxy (Application-level) Firewall

Firewall ini menyaring data di lapisan aplikasi, sehingga dapat informasi lebih detail tentang data yang disaring.

4. Circuit-Level Gateway

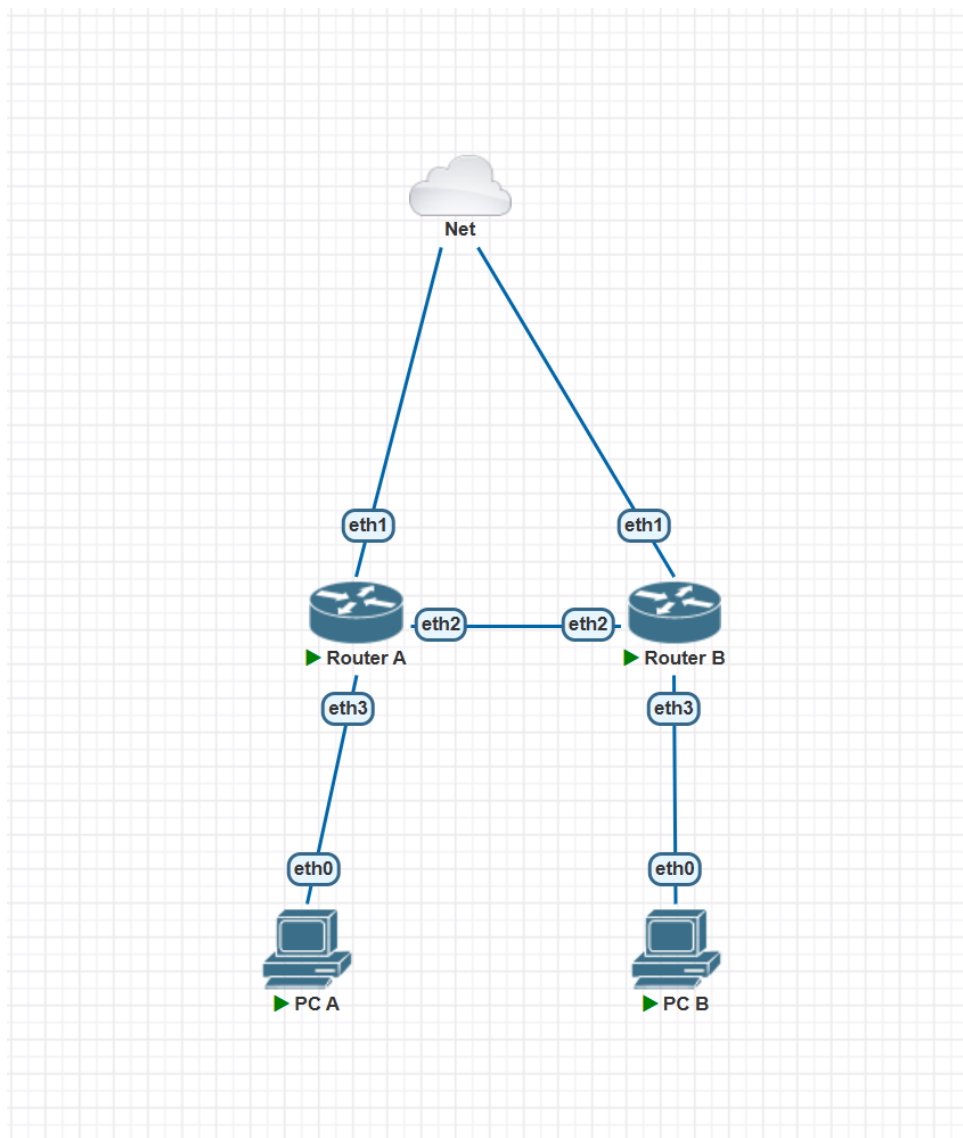
Firewall ini beroperasi pada lapisan session (TCP/UDP), sehingga lebih efisien, namun tidak seaman firewall yang menginspeksi paket satu-per-satu.

5. Next Generation Firewall (NGFW)

Firewall generasi terbaru dapat mendeteksi intrusi dan mendeteksi malware, karena NGFW dapat menginspeksi dalam paket bahkan trafik yang terenkripsi, sehingga dapat menyediakan penyaringan yang sangat detail dan aman.

2 Tugas Pendahuluan

1. Topologi Jaringan



2. Bukti ping antar jaringan dan internet

```
Terminal
PCA * PC B *
sdgdsf
VPCS>
VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=3.221 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=0.983 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.688 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.848 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.266 ms

VPCS> ping google.com
google.com resolved to 74.125.24.113

84 bytes from 74.125.24.113 icmp_seq=1 ttl=102 time=23.106 ms
84 bytes from 74.125.24.113 icmp_seq=2 ttl=102 time=23.431 ms
84 bytes from 74.125.24.113 icmp_seq=3 ttl=102 time=25.371 ms
84 bytes from 74.125.24.113 icmp_seq=4 ttl=102 time=24.447 ms
84 bytes from 74.125.24.113 icmp_seq=5 ttl=102 time=24.660 ms

VPCS> █
```

```
Terminal
PCA * PC B *
VPCS>
VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=0.959 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=3.719 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.248 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.064 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=0.995 ms

VPCS> ping google.com
google.com resolved to 74.125.24.139

84 bytes from 74.125.24.139 icmp_seq=1 ttl=102 time=23.431 ms
84 bytes from 74.125.24.139 icmp_seq=2 ttl=102 time=24.685 ms
84 bytes from 74.125.24.139 icmp_seq=3 ttl=102 time=23.492 ms
84 bytes from 74.125.24.139 icmp_seq=4 ttl=102 time=23.685 ms
84 bytes from 74.125.24.139 icmp_seq=5 ttl=102 time=23.359 ms

VPCS> █
```

3. Konfigurasi Router A

```
1      # may/31/2026 07:26:24 by RouterOS 6.49.17
2 # software id =
3 #
4 #
5 #
6 /interface wireless security-profiles
7 set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
8 /ip pool
9 add name=dhcp_pool ranges=10.10.10.6
10 /ip dhcp-server
11 add address-pool=dhcp_pool disabled=no interface=ether3 name=dhcp-server1
12 /ip address
13 add address=10.10.10.5/30 interface=ether3 network=10.10.10.4
14 add address=10.10.10.1/30 interface=ether2 network=10.10.10.0
15 /ip dhcp-client
16 add disabled=no interface=ether1
17 /ip dhcp-server network
18 add address=10.10.10.4/30 dns-server=1.1.1.1 gateway=10.10.10.5
19 /ip firewall nat
```

```
20 add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
21 /ip route
22 add distance=1 dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
23
```

4. Konfigurasi Router B

```
1      # may/31/2026 07:23:01 by RouterOS 6.49.17
2 # software id =
3 #
4 #
5 #
6 /interface wireless security-profiles
7 set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
8 /ip pool
9 add name=dhcp-pool1 ranges=10.10.10.10
10 /ip dhcp-server
11 add address-pool=dhcp-pool1 disabled=no interface=ether3 name=dhcp-server1
12 /ip address
13 add address=10.10.10.2/30 interface=ether2 network=10.10.10.0
14 add address=10.10.10.9/30 interface=ether3 network=10.10.10.8
15 /ip dhcp-client
16 add disabled=no interface=ether1
17 /ip dhcp-server network
18 add address=10.10.10.8/30 dns-server=1.1.1.1 gateway=10.10.10.9
19 /ip firewall nat
20 add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
21 /ip route
22 add distance=1 dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1
23
```